Riadenie nelineárnych systémov

doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
miroslav.halas@stuba.sk

zimný semester, 2026

K predmetu

Učebnica - AIS

Halás, M., Paulusová, J., Dodek, M.: Úvod do nelineárnych systémov: algebrický prístup. 1. vyd. Bratislava, Spektrum STU, 2026.

Prednášky slide-y - AIS

Dokumentový server

Náplň

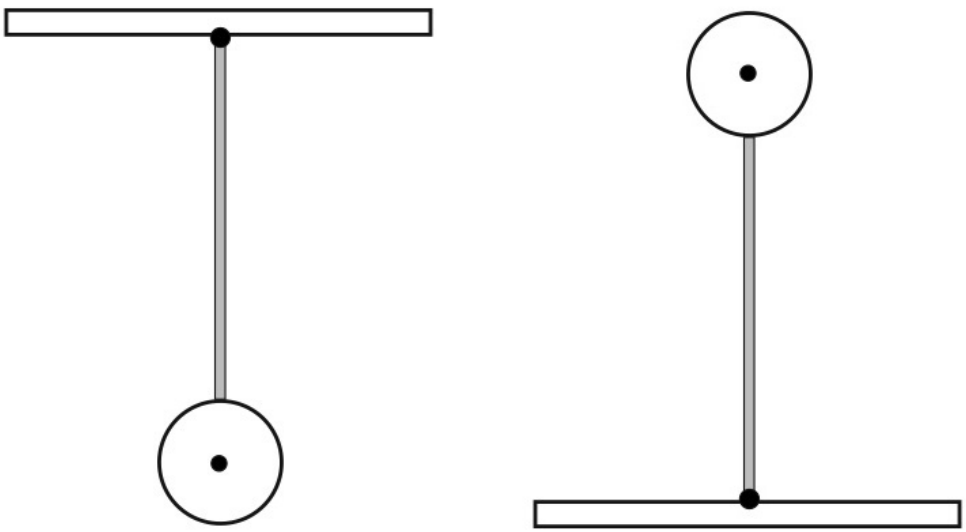
- Stabilita nelineárnych systémov,
- linearizácia nelineárnych systémov
- a jej použitie v ďalších problémoch riadenia.

Stabilita nelineárnych systémov

Existuje viacero možností ako nahliadať na stabilitu nelineárnych systémov. Nás bude zaujímať stabilita rovnovážnych stavov.

Rovnovážny stav - stav, v ktorom systém zotrvá, ak nie sú prítomné žiadne vonkajšie vplyvy a poruchy.

Kyvadlo



Stabilita nelineárnych systémov

Autonómny nelineárny systém

$$\dot{x} = f(x)$$

Stabilita nelineárnych systémov

Autonómny nelineárny systém

$$\dot{x} = f(x)$$

V rovnovážnom stave platí, že derivácie všetkých premenných sú rovné nule

$$\dot{x} = 0$$

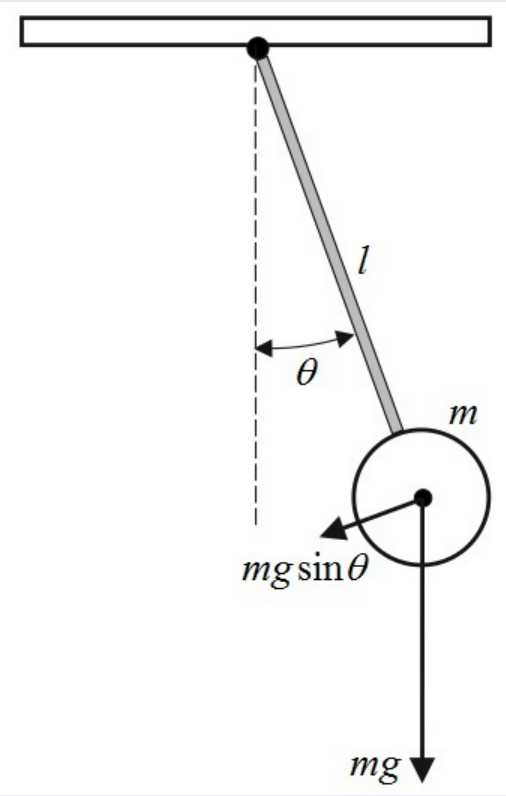
Po dosadení získame sústavu rovníc

$$0 = f(x)$$

ktorých riešením dostaneme rovnovážne stavy x_e systému.

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad



Pohybová rovnica sa dá odvodiť ako

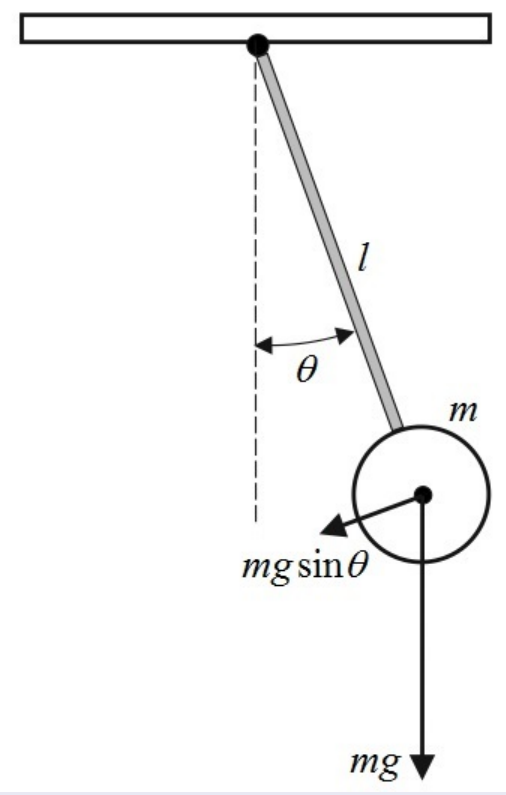
$$ml\ddot{\theta} + kl\dot{\theta} + mg\sin\theta = 0$$

Stavové premenné kyvadla definujeme ako $x_1 = \theta$ a $x_2 = \dot{\theta}$. Potom

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 \end{aligned}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad



Rovnovážne stavy

$$\left.\begin{aligned} 0 &= x_2 \\ 0 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} x_2 &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ &= \pi \end{aligned}$$

Sú teda dva:

$$x_{e1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_{e2} = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 - x_1^3 - x_2 \end{aligned}$$

Rovnovážne stavy

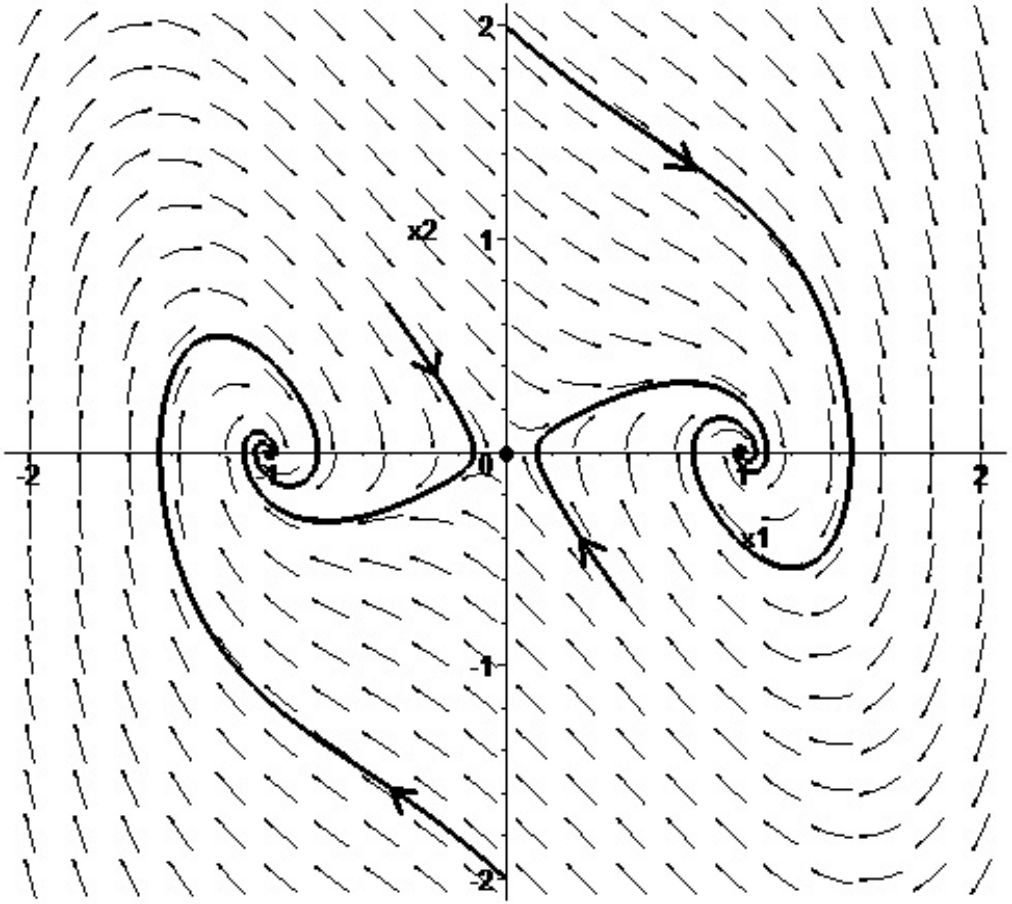
$$\left.\begin{aligned} 0 &= x_2 \\ 0 &= x_1 - x_1^3 - x_2 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} x_2 &= 0 \\ x_1 &= 0,\ 1,\ -1 \end{aligned}$$

Sú teda tri:

$$x_{e1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_{e2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_{e3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Fázový portrét

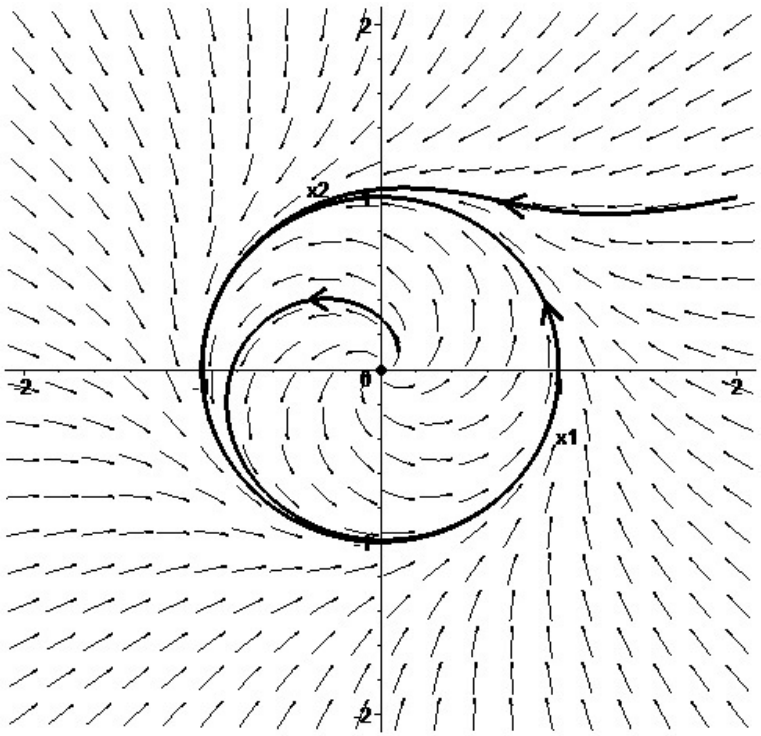


Stabilita nelineárnych systémov

Limitné cykly

Ide o periodické riešenie, keď sa trajektórie stavových premenných pohybujú dokola po uzavretej trajektórii.

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ \dot{x}_2 &= x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{aligned}$$



Stabilita nelineárnych systémov

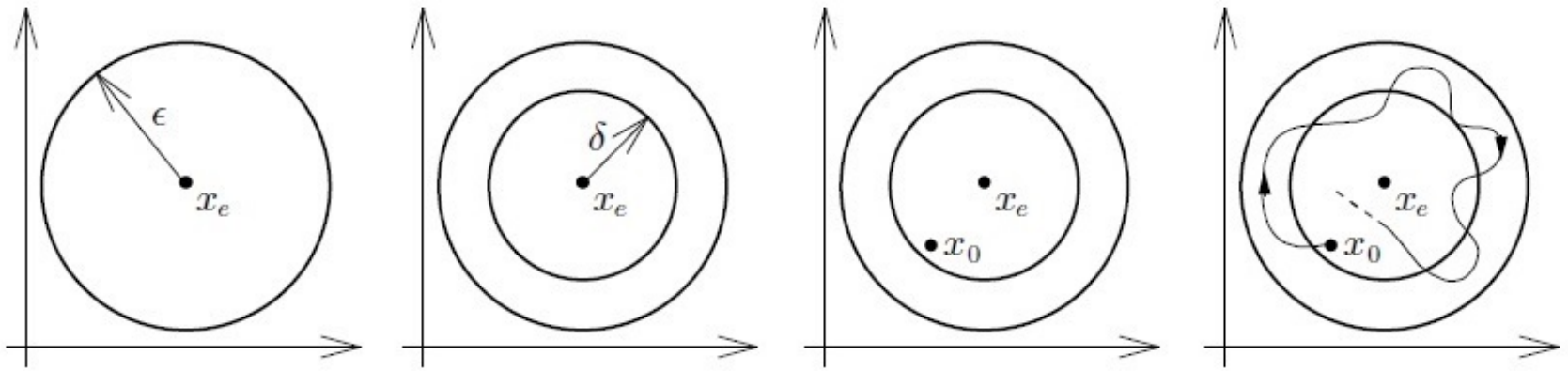
Definícia

Rovnovážny stav x_e nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

sa nazýva stabilný, ak pre ľubovoľné $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ také, že

$$|x(0) - x_e| < \delta \Rightarrow |x(t) - x_e| < \epsilon\,, \quad \forall t > 0$$



Stabilita nelineárnych systémov

Definícia

Rovnovážny stav x_e nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

sa nazýva asymptoticky stabilný, ak je

1. stabilný,
2. existuje $\delta > 0$ také, že

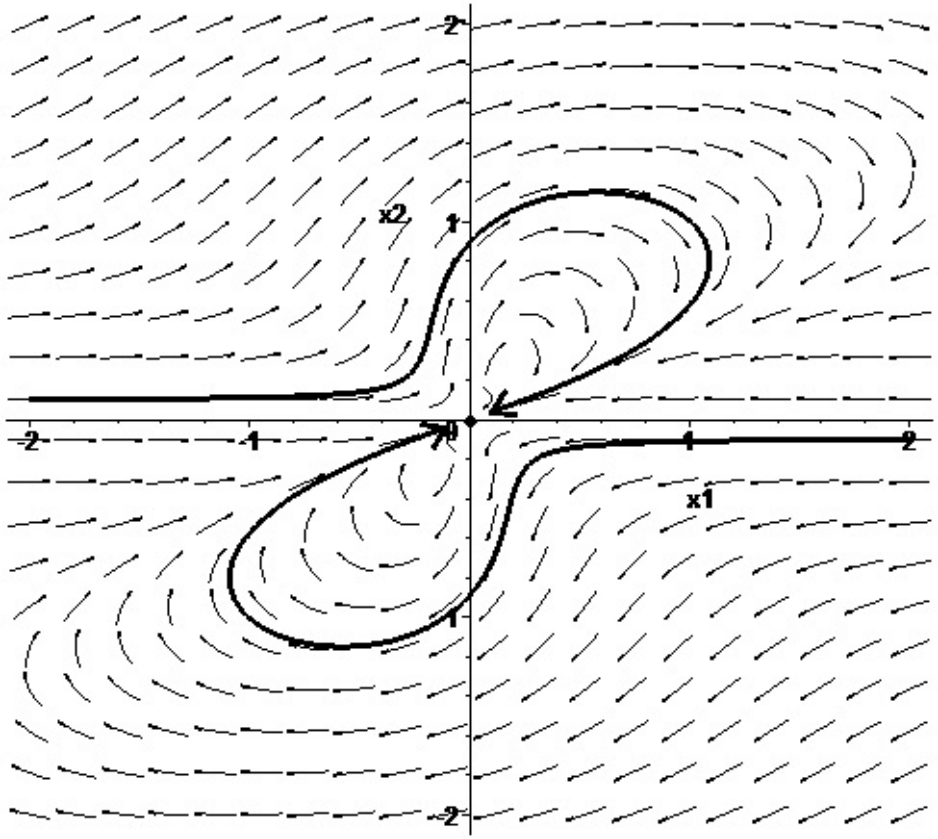
$$|x(0) - x_e| < \delta \Rightarrow \lim_{t \to \infty} |x(t) - x_e| = 0$$

Pozor - podmienka 2 neimplikuje podmienku 1!

Stabilita nelineárnych systémov

Nestabilný rovnovážny stav

$$\dot{x}_1 = \frac{x_1^2(x_2-x_1)+x_2^5}{(x_1^2+x_2^2)(1+(x_1^2+x_2^2)^2)}$$
$$\dot{x}_2 = \frac{x_2^2(x_2-2x_1)}{(x_1^2+x_2^2)(1+(x_1^2+x_2^2)^2)}$$



Napriek tomu, trajektórie k nemu konvergujú.

Stabilita nelineárnych systémov

Definícia

Rovnovážny stav x_e nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

sa nazýva globálne asymptoticky stabilný, ak je

1. stabilný,
2. pre každé $x(0)$

$$\lim_{t \to \infty} |x(t) - x_e| = 0$$

Stabilita nelineárnych systémov

Nepriama Ljapunovova metóda

Uvažujme nelineárny systém

$$\dot{x} = f(x)$$

Rozvojom funkcie $f(x)$ do Taylorovho radu v okolí rovnovážneho stavu x_e dostávame

$$f(x) = f(x_e) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_e} (x - x_e) + g(x - x_e)$$

kde $g(x - x_e)$ predstavuje všetky členy rozvoja rádu vyššieho ako 1. Keďže x_e je rovnovážny stav systému, platí $f(x_e) = 0$. Potom

$$f(x) = J(x_e)(x - x_e) + g(x - x_e)\ ; \qquad J(x_e) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_e}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Nepriama Ljapunovova metóda

Ak teraz zavedieme stavovú transformáciu $\xi = x - x_e$, dostaneme

$$\dot{\xi} = \dot{x} - \dot{x}_e = \dot{x} = f(x) = J(x_e)\xi + g(\xi)$$

V blízkom okolí rovnovážneho stavu x_e môžeme členy Taylorovho rozvoja rádu vyššieho ako 1 zanedbať a získame tak lineárnu aproximáciu

$$\dot{\xi} = J(x_e)\xi$$

Stabilita nelineárnych systémov

Nepriama Ljapunovova metóda

Veta

Nech x_e je rovnovážny stav nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

a nech

$$\dot{\xi} = J(x_e)\xi$$

je jeho lineárna aproximácia v tomto rovnovážnom stave. Potom

- x_e je asymptoticky stabilný rovnovážny stav nelineárneho systému, ak všetky vlastné čísla matice $J(x_e)$ majú zápornú reálnu zložku,
- x_e je nestabilný rovnovážny stav nelineárneho systému, ak aspoň jedno vlastné číslo matice $J(x_e)$ má kladnú reálnu zložku.

Stabilita nelineárnych systémov

Nepriama Ljapunovova metóda

Príklad

Uvažujme kyvadlo

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 \end{aligned}$$

ktoré má dva rovnovážne stavy

$$x_{e1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad x_{e2} = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Potom platí

$$J(x) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos x_1 & -\frac{k}{m} \end{pmatrix}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Nepriama Ljapunovova metóda

Príklad

Zvoľme parametre $g = 10$, $l = k = m = 1$. V rovnovážnych stavoch x_{e1} a x_{e2} potom platí

$$J(x_{e1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}, \qquad J(x_{e2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

Vlastné čísla týchto matíc sú

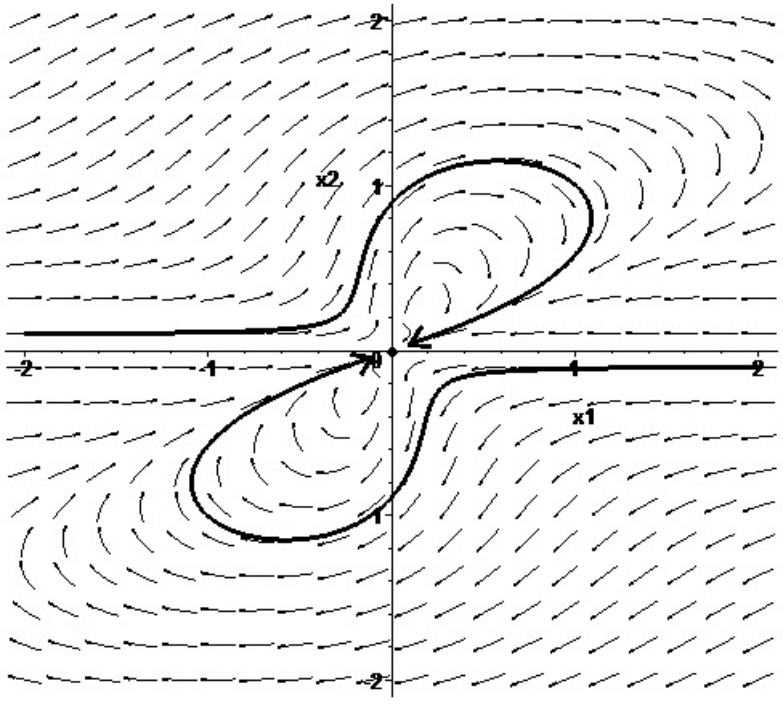
$$\begin{array}{rcl} \lambda_1 & = & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{39}}{2} i \\ \lambda_2 & = & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{39}}{2} i \end{array}, \qquad \begin{array}{rcl} \lambda_1 & = & \frac{-1+\sqrt{41}}{2} > 0 \\ \lambda_2 & = & \frac{-1-\sqrt{41}}{2} < 0 \end{array}$$

Výpočet vlastných čísel: z rovnice $\det(\lambda I - J(x_e)) = 0$

Stabilita nelineárnych systémov

Nestabilný rovnovážny stav

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \frac{x_1^2(x_2-x_1)+x_2^5}{(x_1^2+x_2^2)(1+(x_1^2+x_2^2)^2)}\\ \dot{x}_2 &= \frac{x_2^2(x_2-2x_1)}{(x_1^2+x_2^2)(1+(x_1^2+x_2^2)^2)}\end{aligned}$$



$$J(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; \qquad \begin{aligned}\lambda_1 &= 0\\ \lambda_2 &= 1 > 0\end{aligned}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Kedy sa o stabilite nedá rozhodnúť

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\dot{x} = -x^3$$

Jeho jediný rovnovážny stav je $x_e = 0$. Jacobián v tomto rovnovážnom stave je

$$J(x_e) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_e} = (-3x^2)|_{x_e} = (0)$$

Vlastné číslo tejto matice je

$$\lambda = 0$$

Stabilita nelineárnych systémov

Kedy sa o stabilite nedá rozhodnúť

Príklad

Uvažujme tieto tri nelineárne systémy

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 - x_2^3 \end{aligned} \quad , \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 + x_2^3 \end{aligned} \quad , \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 \end{aligned}$$

Jediný rovnovážny stav je $x_e = (0,0)^T$. Jacobiány v x_e

$$J_1(x_e) = \left(\begin{array}{cc} -3x_1^2 & 1 \\ -3x_1^2 & -3x_2^2 \end{array} \right)\Bigg|_{x_e} = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right)$$

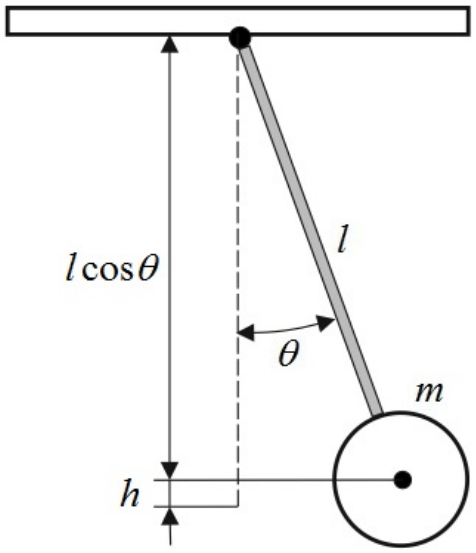
$$J_2(x_e) = \left(\begin{array}{cc} 3x_1^2 & 1 \\ -3x_1^2 & 3x_2^2 \end{array} \right)\Bigg|_{x_e} = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$J_3(x_e) = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -3x_1^2 & 0 \end{array} \right)\Bigg|_{x_e} = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right) \qquad \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

Stabilita nelineárnych systémov

Priama Ljapunovova metóda

Pokúsme sa nájsť energiu systéme



$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= E_P + E_K \\ E_P &= mgh = mgl(1-\cos x_1) \\ E_K &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ml^2x_2^2 \end{aligned}$$

$$E = E_P + E_K = mgl(1-\cos x_1) + \frac{1}{2}ml^2x_2^2$$

Priama Ljapunovova metóda

Tento vzťah pre energiu možno zjednodušiť

$$V(x) = \frac{g}{l}(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

Ako sa bude energia systému meniť v čase?

$$\begin{aligned}
\dot{V}(x) &= \frac{g}{l}\sin x_1\, \dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\
&= \frac{g}{l}\sin x_1\, x_2 + x_2\left(-\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2\right) \\
&= -\frac{k}{m}x_2^2 \leq 0
\end{aligned}$$

Stabilita nelineárnych systémov

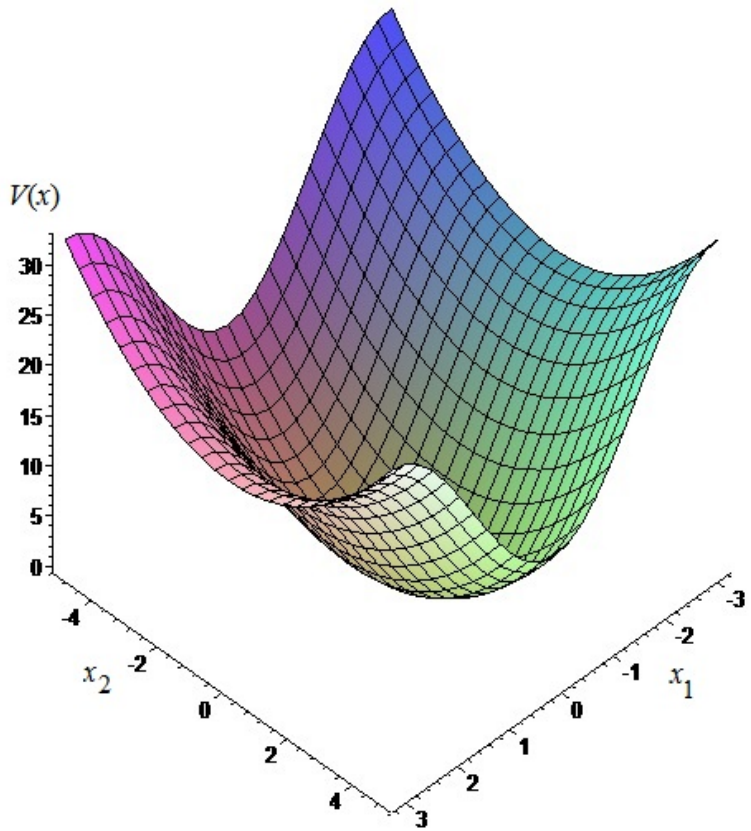
Nech x_e je rovnovážny stav a nech $D \subset \mathbb{R}^n$ je otvorená oblasť obsahujúca x_e. Ďalej, nech $V(x) : D \to \mathbb{R}$ je spojito diferencovateľná skalárna funkcia. Potom hovoríme, že

- $V(x)$ je pozitívne definitná na D ak
  - $V(x_e) = 0$
  - $V(x) > 0$ na $D - \{x_e\}$
- $V(x)$ je pozitívne semidefinitná na D ak
  - $V(x_e) = 0$
  - $V(x) \geq 0$ na $D - \{x_e\}$
- $V(x)$ je negatívne definitná na D ak
  - $V(x_e) = 0$
  - $V(x) < 0$ na $D - \{x_e\}$
- $V(x)$ je negatívne semidefinitná na D ak
  - $V(x_e) = 0$
  - $V(x) \leq 0$ na $D - \{x_e\}$

Stabilita nelineárnych systémov

Kyvadlo:

$$V(x) = \frac{g}{l}(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

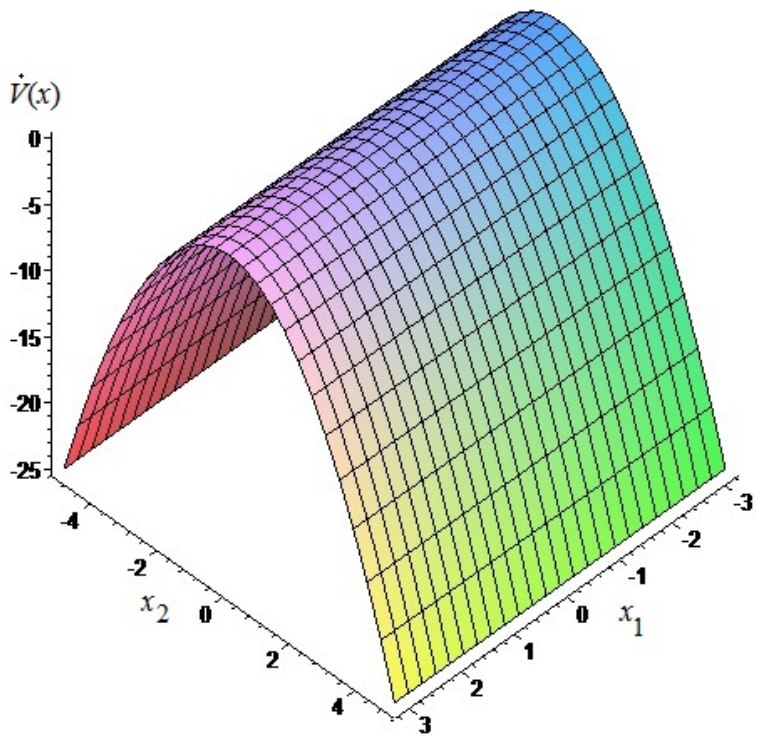


Pozitívne definitná funkcia

Stabilita nelineárnych systémov

Kyvadlo:

$$\dot{V}(x) = -\frac{k}{m}x_2^2$$



Negatívne semidefinitná funkcia

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 - x_2^3 \end{aligned}$$

a jeho rovnovážny stav $x_e = (0,0)^T$. Funkcia

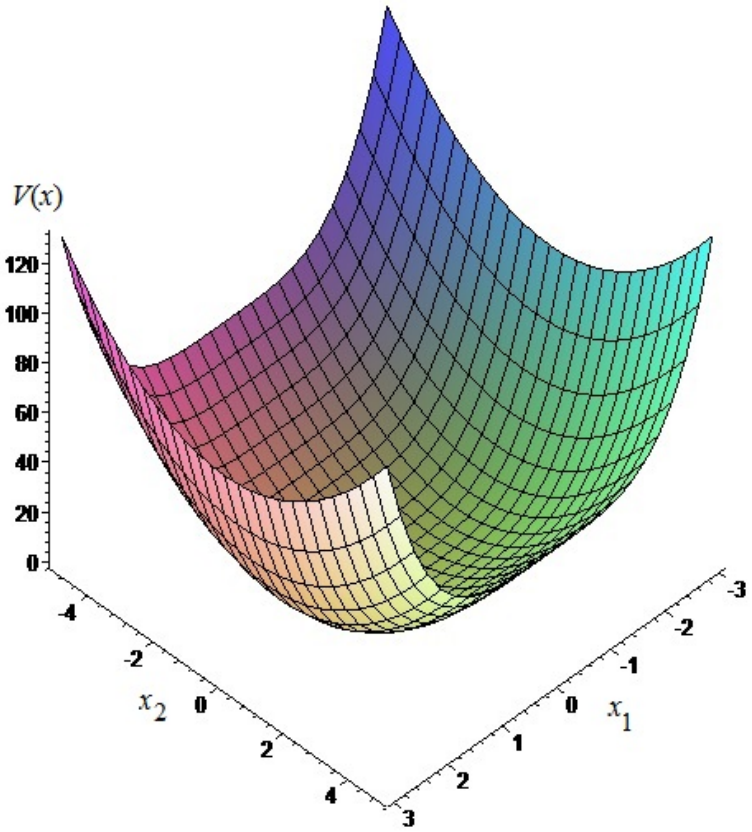
$$V(x) = x_1^4 + 2x_2^2$$

je pozitívne definitná na celom $\mathbb{R}^2$. Funkcia

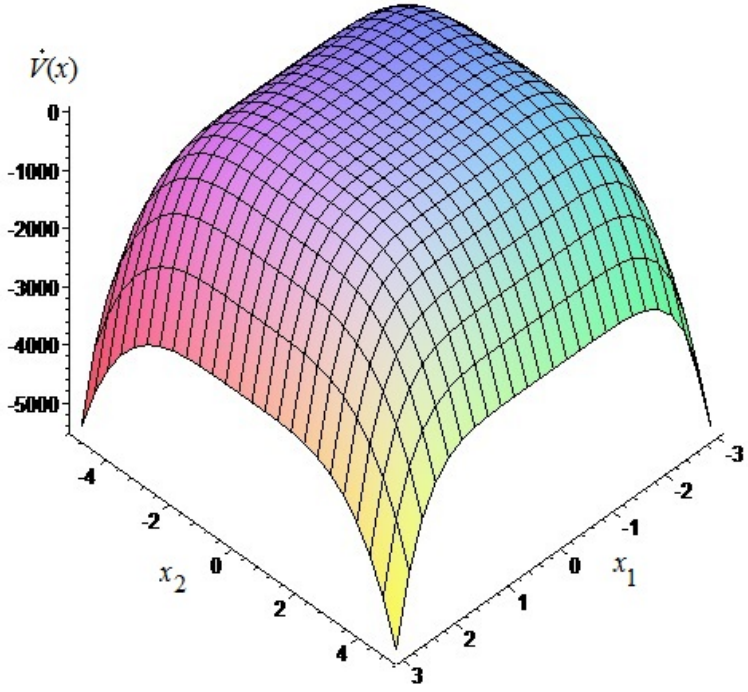
$$\dot{V}(x) = -4x_1^6 - 4x_2^4$$

je negatívne definitná na celom $\mathbb{R}^2$.

Stabilita nelineárnych systémov



$$V(x) = x_1^4 + 2x_2^2$$



$$\dot{V}(x) = -4x_1^6 - 4x_2^4$$

Stabilita nelineárnych systémov

Veta

Nech x_e je rovnovážny stav nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

kde $x \in \mathbb{R}^n$ a $f \in \mathcal{K}$, a nech $D \subset \mathbb{R}^n$ je otvorená oblasť obsahujúca x_e. Ďalej, nech $V(x) : D \to \mathbb{R}$ je spojito diferencovateľná skalárna funkcia. Potom x_e je stabilný rovnovážny stav, ak

- $V(x)$ je pozitívne definitná na D
- $\dot{V}(x)$ je negatívne semidefinitná na D

Stabilita nelineárnych systémov

Veta

Nech x_e je rovnovážny stav nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

kde $x \in \mathbb{R}^n$ a $f \in \mathcal{K}$, a nech $D \subset \mathbb{R}^n$ je otvorená oblasť obsahujúca x_e. Ďalej, nech $V(x) : D \to \mathbb{R}$ je spojito diferencovateľná skalárna funkcia. Potom x_e je asymptoticky stabilný rovnovážny stav, ak

- $V(x)$ je pozitívne definitná na D
- $\dot{V}(x)$ je negatívne definitná na D

Stabilita nelineárnych systémov

Veta

Nech x_e je rovnovážny stav nelineárneho systému

$$\dot{x} = f(x)$$

kde $x \in \mathbb{R}^n$ a $f \in \mathcal{K}$. Nech $V(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ je spojito diferencovateľná skalárna funkcia. Potom x_e je globálne asymptoticky stabilný rovnovážny stav, ak

- $V(x)$ je pozitívne definitná
- $\dot{V}(x)$ je negatívne definitná
- $V(x)$ je radiálne neobmedzená, čiže

$$\lim_{|x-x_e|\to\infty} = \infty$$

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\dot{x} = -x^3$$

Rovnovážny stav je $x_e = 0$. Skúsime nájsť Ljapunovovu funkciu. Ako kandidáta uvažujme

$$V(x) = x^2$$

ktorá je pozitívne definitná na celom $\mathbb{R}$. Jej derivácia podľa času

$$\dot{V}(x) = 2x\dot{x} = -2x^4$$

je negatívne definitná na celom $\mathbb{R}$. Znamená to, že rovnovážny stav $x_e = 0$ je asymptoticky stabilný. Navyše, keďže $V(x) = x^2$ je radiálne neobmedzená, tento rovnovážny stav je globálne asymptoticky stabilný.

Stabilita nelineárnych systémov

Návrh riadenia pomocou Ljapunovovej funkcie

Uvažujme nelineárny systém

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Na riadenie použijeme stavovú spätnú väzbu $u = g(x)$.
Kompenzovaný systém je tak v tvare

$$\dot{x} = f(x, u) = f(x, g(x)) = \bar{f}(x)$$

Spätnú väzbu navrhneme tak, aby sme stabilizovali nestabilný rovnovážny stav.

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Kyvadlo so vstupom:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 + \frac{1}{ml^2}u \end{aligned}$$

Hľadáme také riadenie $u = g(x)$, aby malo kyvadlo asymptoticky stabilný rovnovážny stav $x_e = (\pi, 0)^T$. Využijeme celkovú energiu systému s tým rozdielom, že ju vztiahneme k hornému rovnovážnemu stavu

$$V(x) = \frac{g}{l}(1 + \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

Navrhneme riadenie tak, aby derivácia tejto funkcie podľa času bola negatívne (semi)definitná.

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Platí

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= -\frac{g}{l}\sin x_1\,\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= -\frac{g}{l}\sin x_1\,x_2 + x_2\left(-\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2 + \frac{1}{ml^2}u\right) \\ &= -\frac{2g}{l}x_2\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2^2 + \frac{1}{ml^2}x_2 u\end{aligned}$$

Ponúka sa voľba

$$u = 2gml\sin x_1$$

V tom prípade je

$$\dot{V}(x) = -\frac{k}{m}x_2^2$$

negatívne semidefinitná funkcia.

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1^2 - x_2^3 + u \end{aligned}$$

Úlohou je navrhnúť spätnú väzbu tak, aby mal systém rovnovážny stav $x_e = (0,0)^T$ a tento bol asymptoticky stabilný. Ako kandidáta na Ljapunovovu funkciu uvažujme

$$V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

Potom

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= x_1 x_2 + x_2(x_1^2 - x_2^3 + u) \\ &= x_1 x_2 + x_1^2 x_2 - x_2^4 + x_2 u \end{aligned}$$

Stabilita nelineárnych systémov

Príklad

Môžeme zvoliť napríklad

$$u = -x_1^2 - x_1$$

V tom prípade

$$\dot{V}(x) = -x_2^4$$

Môžeme zvoliť napríklad aj

$$u = -x_1^2 - x_1 - x_2$$

V tom prípade

$$\dot{V}(x) = -x_2^4 - x_2^2$$

Vhodnou voľbou riadenia môžeme ovplyvniť nielen stabilitu ale aj kvalitu riadenia.

Vstupno-výstupná linearizácia

Pre nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x,u) \\ y &= h(x) \end{aligned}$$

nájdite spätnú väzbu $u = \alpha(x,v)$ a transformáciu $\xi = \phi(x)$ tak, aby v nových súradniciach mal uzavretý obvod tvar

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_a &= A\xi_a + Bv \\ \dot{\xi}_b &= g(\xi,v) \\ y &= C\xi_a \end{aligned}$$

pričom podsystém

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_a &= A\xi_a + Bv \\ y &= C\xi_a \end{aligned}$$

je riaditeľný a pozorovateľný.

Vstupno-výstupná linearizácia

Definícia

Uvažujme funkciu $\varphi \in \mathcal{K}$. Potom nezáporné celé číslo

$$r = \min \left\{ k \geq 0 \, ; \; \frac{\partial \varphi^{(k)}}{\partial u} \neq 0 \right\}$$

sa nazýva relatívny rád funkcie φ.

Veta

Problém vstupno-výstupnej linearizácie je riešiteľný vtedy a len vtedy, ak je relatívny rád systému

$$r = \min \left\{ k \geq 0; \frac{\partial y^{(k)}}{\partial u} \neq 0 \right\}$$

konečný.

Vstupno-výstupná linearizácia

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2^2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Platí

$$\begin{aligned} y &= x_1 \\ \dot{y} &= x_2^2 \\ \ddot{y} &= 2x_1 x_2 u = v \quad \Rightarrow \quad u = v/(2x_1 x_2) \end{aligned}$$

Uzavretý obvod má teda tvar

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2^2 \\ \dot{x}_2 &= v/(2x_2) \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Vstupno-výstupná linearizácia

Príklad

Transformáciu nájdeme z rovníc

$$\begin{aligned} \xi_1 &= x_1 \\ \xi_2 &= x_2^2 \end{aligned}$$

V nových súradniciach platí

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 \end{aligned}$$

Vstupno-výstupná linearizácia

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= (x_1 - x_2)^2 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 - x_2 \end{aligned}$$

Ten má nekonečný relatívny rád

$$\begin{aligned} y &= x_1 - x_2 \\ \dot{y} &= (x_1 - x_2)^2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Na pravej strane rovníc tak nikdy nedostaneme u.

Vstupno-výstupná linearizácia

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= (x_1 - x_2)^2 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Problém linearizácie je už riešiteľný. Dostávame

$$\begin{aligned} y &= x_1 \\ \dot{y} &= (x_1 - x_2)^2 + u = v \end{aligned}$$

a spätnú väzbu $u = -(x_1 - x_2)^2 + v$. Uzavretý obvod má tak tvar

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= v \\ \dot{x}_2 &= -(x_1 - x_2)^2 + v \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Vstupno-výstupná linearizácia

Použiteľnosť vstupno-výstupnej linearizácie

Dôležitým faktom pri vstupno-výstupnej linearizácii je, že pokiaľ je relatívny rád systému r nižší ako n, vzniká v uzavretom obvode nepozorovateľný podsystém. Môže sa stať, že tento nepozorovateľný podsystém je nestabilný.

Príklad

Spravte vstupno-výstupnú linearizáciu systému

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

a overte stabilitu uzavretého regulačného obvodu.

Sledovanie trajektórie

Navrhnite spätnú väzbu $u = g(x, t)$ pre nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x, u) \\ y &= h(x) \end{aligned}$$

tak, aby výstup y sledoval predpísanú trajektóriu y_{ref}.

Požadujeme, aby pre $e = y_{ref} - y$ platilo

$$e \to 0 \; ; \quad t \to \infty$$

Sledovanie trajektórie

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

a referenčnú trajektóriu

$$y_{ref} = \sin t$$

Potom

$$\begin{aligned} y &= x_1, & y_{ref} &= \sin t \\ \dot{y} &= x_2^3 + u & \dot{y}_{ref} &= \cos t \end{aligned}$$

Sledovanie trajektórie

Príklad

Z rovnosti $\dot{y} = \dot{y}_{ref}$ dostaneme po dosadení

$$x_2^3 + u = \cos t$$

odkiaľ

$$u = -x_2^3 + \cos t$$

V ideálnom prípade sa bude y rovnať y_{ref}. Táto spätná väzba však nezaručí sledovanie y_{ref}. Čiže pre $e = y_{ref} - y \neq 0$, nie je zaručené, že $e \to 0$ pre $t \to \infty$.

Preto musíme pristúpiť k o niečo zložitejšiemu návrhu spätnej väzby.

Sledovanie trajektórie

Príklad

Ak

$$e = y_{ref} - y$$

potom

$$\dot{e} = \dot{y}_{ref} - \dot{y}$$

Pre odchýlku e tak môžeme zostaviť diferenciálnu rovnicu

$$\dot{e} + a_0 e = 0$$

a a_0 zvolíme tak, aby $e \to 0$ pre $t \to \infty$.

Napríklad

$$a_0 = 1$$

Sledovanie trajektórie

Príklad

Potom dostávame

$$\begin{aligned} \dot{e} + e &= 0 \\ \dot{y}_{ref} - \dot{y} + y_{ref} - y &= 0 \\ \cos t - x_2^3 - u + \sin t - x_1 &= 0 \end{aligned}$$

Odtiaľ získame

$$u = -x_2^3 + \cos t - x_1 + \sin t$$

V porovnaní s pôvodnou spätnou väzbou pribudol $-x_1 + \sin t$.

Sledovanie trajektórie

Uvažujme všeobecnú situáciu. Nech r je relatívny rád nelineárneho systému a nech y_{ref} je referenčná trajektória. Potom pre odchýlku $e = y_{ref} - y$ treba zostaviť diferenciálnu rovnicu r-tého rádu tak, aby $e \to 0$ pre $t \to \infty$.
Čiže

$$e^{(r)} + a_{r-1} e^{(r-1)} + \cdots + a_1 \dot{e} + a_0 e = 0$$

kde koeficienty a_i volíme tak, aby bolo zaručené, že $e \to 0$ pre $t \to \infty$, čiže aby korene polynómu

$$s^r + a_{r-1} s^{r-1} + \cdots + a_1 s + a_0$$

ležali v ľavej polrovine komplexnej roviny (mali záporné reálne zložky).

Sledovanie trajektórie

Príklad

Uvažujme nelineárny systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

a referenčnú trajektóriu

$$y_{ref} = t$$

Relatívny rád systému je $r = 2$

$$\begin{aligned} y &= x_1 \\ \dot{y} &= x_2 \\ \ddot{y} &= x_1 u \end{aligned}$$

Sledovanie trajektórie

Príklad

Pre odchýlku $e = y_{ref} - y$ zvolíme diferenciálnu rovnicu

$$\ddot{e} + 3\dot{e} + 2e = 0$$

V tom prípade má polynóm $s^2 + 3s + 2$ korene $s_1 = -1$ a $s_2 = -2$. Po dosadení $e = y_{ref} - y$ do tejto rovnice dostávame

$$\begin{aligned} \ddot{y}_{ref} - \ddot{y} + 3(\dot{y}_{ref} - \dot{y}) + 2(y_{ref} - y) &= 0 \\ 0 - x_1 u + 3(1 - x_2) + 2(t - x_1) &= 0 \end{aligned}$$

Z poslednej rovnice tak získame

$$u = \frac{3 - 3x_2 + 2t - 2x_1}{x_1}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Uvažujme systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Vstupno-výstupnou linearizáciou dostávame

$$\begin{aligned} y &= x_1 \\ \dot{y} &= -x_2^3 + u = v \end{aligned}$$

Odtiaľ

$$u = x_2^3 + v$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Uvažujme systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Vstupno-výstupnou linearizáciou dostávame

$$\begin{aligned} y &= x_1 \\ \dot{y} &= -x_2^3 + u = v \end{aligned}$$

Odtiaľ

$$u = x_2^3 + v$$

Uzavretý obvod má tvar

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= v \\ \dot{x}_2 &= x_2^3 + v \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

- lineárny z hľadiska vstupu a výstupu

$$\dot{y} = v$$

ale podsystém daný stavom x_2 je nestabilný!

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Uvažujme opäť systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \end{aligned}$$

ale s iným výstupom

$$y = x_1 - x_2$$

Vstupno-výstupnou linearizáciou dostávame

$$\begin{aligned} y &= x_1 - x_2 \\ \dot{y} &= -x_2^3 \\ \ddot{y} &= -3x_2^2 u = v \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Uvažujme opäť systém

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 + u \\ \dot{x}_2 &= u \end{aligned}$$

ale s iným výstupom

$$y = x_1 - x_2$$

Vstupno-výstupnou linearizáciou dostávame

$$\begin{aligned} y &= x_1 - x_2 \\ \dot{y} &= -x_2^3 \\ \ddot{y} &= -3x_2^2 u = v \end{aligned}$$

Odtiaľ

$$u = -\frac{v}{3x_2^2}$$

Uzavretý obvod má tvar

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 - \frac{v}{3x_2^2} \\ \dot{x}_2 &= -\frac{v}{3x_2^2} \\ y &= x_1 - x_2 \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

V nových súradniciach,
$(\xi_1, \xi_2) = (x_1 - x_2, -x_2^3)$,
platí

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 \end{aligned}$$

- lineárny z hľadiska vstupu
a výstupu aj oboch stavov

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

V nových súradniciach,
$(\xi_1, \xi_2) = (x_1 - x_2, -x_2^3)$,
platí

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 \end{aligned}$$

- lineárny z hľadiska vstupu a výstupu aj oboch stavov

Použime danú spätnú väzbu na riadenie prvého systému

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2^3 - \frac{v}{3x_2^2} \\ \dot{x}_2 &= -\frac{v}{3x_2^2} \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

V nových súradniciach,
$(\xi_1, \xi_2) = (x_1 - x_2, -x_2^3)$,
platí

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

- lineárny z hľadiska vstupu a oboch stavov
- nelineárny z hľadiska stavov a výstupu

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

V nových súradniciach, $(\xi_1, \xi_2) = (x_1 - x_2, -x_2^3)$, platí

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

- lineárny z hľadiska vstupu a oboch stavov
- nelineárny z hľadiska stavov a výstupu

Veta

Problém vstupno-stavovej linearizácie je riešiteľný vtedy a len vtedy, ak existuje funkcia $y_f = h(x)$ taká, že jej relatívny rád je n.

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Čo ďalej so systémom?

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Čo ďalej so systémom?

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

Návrh sledovania trajektórie pre stavy. Zvoľme

$$\begin{aligned} \xi_{1r} &= w = const. \\ \xi_{2r} &= 0 = const. \end{aligned}$$

Potom

$$v_r = \dot{\xi}_{2r} = \ddot{\xi}_{1r}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Čo ďalej so systémom?

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

Návrh sledovania trajektórie pre stavy. Zvoľme

$$\begin{aligned} \xi_{1r} &= w = const. \\ \xi_{2r} &= 0 = const. \end{aligned}$$

Potom

$$v_r = \dot{\xi}_{2r} = \ddot{\xi}_{1r}$$

Definujme

$$\begin{aligned} e_1 &= \xi_1 - \xi_{1r} \\ e_2 &= \xi_2 - \xi_{2r} \end{aligned}$$

Potom

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2 \\ \dot{e}_2 &= v - v_r \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Čo ďalej so systémom?

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 &= v \\ y &= \xi_1 + \sqrt[3]{-\xi_2} \end{aligned}$$

Návrh sledovania trajektórie pre stavy. Zvoľme

$$\begin{aligned} \xi_{1r} &= w = const. \\ \xi_{2r} &= 0 = const. \end{aligned}$$

Potom

$$v_r = \dot{\xi}_{2r} = \ddot{\xi}_{1r}$$

Definujme

$$\begin{aligned} e_1 &= \xi_1 - \xi_{1r} \\ e_2 &= \xi_2 - \xi_{2r} \end{aligned}$$

Potom

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2 \\ \dot{e}_2 &= v - v_r = k_1 e_1 + k_2 e_2 \end{aligned}$$

Odkiaľ

$$v = v_r + k_1 e_1 + k_2 e_2$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Navrhneme k_1 a k_2 tak, aby vlastné čísla matice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$$

(póly systému) mali záporné reálne zložky. Napríklad

$$\begin{aligned} k_1 &= 1 \\ k_2 &= 2 \end{aligned}$$

Vstupno-stavová linearizácia

Príklad

Navrhneme k_1 a k_2 tak, aby vlastné čísla matice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$$

(póly systému) mali záporné reálne zložky. Napríklad

$$\begin{aligned} k_1 &= 1 \\ k_2 &= 2 \end{aligned}$$

Nakoniec

$$\begin{aligned} v &= v_r + k_1 e_1 + k_2 e_2 \\ &= \ddot{\xi}_{1r} + k_1(\xi_1 - \xi_{1r}) \\ &\quad + k_2(\xi_2 - \xi_{2r}) \\ &= k_1(\xi_1 - w) + k_2 \xi_2 \end{aligned}$$